



Exercício 1 - Engenharia e Ambiente

Gabriel Soares dos Santos - 252023189



Esquematisação de uma embalagem de alumínio para bebidas

A embalagem de alumínio contém vários produtos dentro dela, não é apenas o alumínio em que tocamos e vemos, existem alguns outros elementos que nem sabemos de sua existência. Em uma embalagem de alumínio, temos esse elementos químicos a seguir: Alumínio, Magnésio, Manganês, Ferro, Silício, Cobre, Zinco, Níquel, Titânio, Zircônio, Vanádio, Cromo e Chumbo.

As latas de alumínio para bebidas são produzidas a partir de ligas, principalmente da série 3000 (como AA 3004), onde o alumínio garante leveza e resistência à corrosão, o magnésio aumenta a resistência mecânica sem perder a ductilidade e o manganês reforça a dureza e a estabilidade estrutural. Já elementos em menores quantidades, como ferro e silício, auxiliam no processo de conformação, enquanto cobre e zinco elevam a dureza, mas reduzem a resistência à corrosão, e traços de níquel, titânio e zircônio refinam a microestrutura, aumentando a durabilidade. O equilíbrio entre esses elementos torna a embalagem leve, resistente, segura e altamente reciclável.



Porque é importante identificar a composição elementar

Identificar a composição elementar de um produto é importante para a gestão ambiental porque permite avaliar os impactos potenciais de sua produção, uso e descarte sobre o meio ambiente. Saber quais são os elementos químicos que estão presentes, possibilita prever riscos de toxicidade, contaminação do solo, da água e do ar, além de orientar processos de reciclagem e reaproveitamento de materiais. Isso também facilita o atendimento à legislação ambiental, auxiliando na escolha das alternativas mais sustentáveis e garantindo maior eficiência no ciclo de vida do produto, reduzindo custos e impactos negativos ao meio ambiente.



Esquematisação da composição invisível de uma embalagem de alumínio para bebidas

Uma lata de alumínio para bebida possui uma composição invisível: sua estrutura principal é de alumínio, combinado com pequenas ligas metálicas para resistência e maleabilidade, enquanto o interior é revestido com verniz ou resina epóxi que impede a interação da bebida com o metal. O topo, com anel de abertura e tampa, pode conter traços de zinco ou magnésio para reforço, e a superfície externa recebe tintas e pigmentos para proteção e estética. Elementos ainda mais sutis, como selantes, lubrificantes, resíduos industriais e partículas de alumina, garantem o fechamento hermético, a durabilidade e a segurança alimentar.



Processo produtivo no escopo da Gestão Ambiental

Conhecer a composição invisível permite identificar materiais críticos e impactos ambientais associados a uma produção específica a qual se faz parte, como resíduos de resinas, lubrificantes e ligas metálicas, possibilitando assim a redução de substâncias perigosas, otimização do uso de recursos e escolha de materiais recicláveis. Esse conhecimento também orienta a reciclagem e reaproveitamento de componentes, o controle de emissões e efluentes no processo produtivo, e o projeto de embalagens mais sustentáveis, alinhando eficiência operacional a questão ambiental e à redução do impacto ecológico ao longo de todo o ciclo de vida do produto.



Cadeia produtiva da embalagem de alumínio para bebidas

A cadeia de fornecedores fornece a matéria prima, como as resinas, os vernizes, as tintas, os selantes, os lubrificantes, além de máquinas e energia. Já a cadeia principal é quem faz o processo produtivo em si, incluindo fundição, laminação, conformação das latas, aplicação de revestimento interno, impressão externa, inserção de tampas e controle de qualidade. Por último, temos a cadeia auxiliar, composta por serviços de apoio como o transporte, o armazenamento, a manutenção de equipamentos, a gestão de resíduos, o controle ambiental, a etapa de pesquisa e desenvolvimento, além dos serviços financeiros, garantindo que toda a produção ocorra de forma eficiente, segura e sustentável.



Fluxograma do processo produtivo da embalagem de alumínio para bebidas

O processo produtivo de uma lata de alumínio para bebidas, do portão ao portão, começa com o recebimento de insumos como alumínio primário, ligas metálicas, vernizes, tintas, selantes, lubrificantes, energia elétrica e água. As matérias-primas passam pela fusão e laminação, gerando chapas de alumínio, depois seguem para a conformação das latas, produzindo latas moldadas com resíduos metálicos e lubrificante como perdas. Depois, ocorre a aplicação do revestimento interno e a pintura externa, ambas com emissões de solventes e resíduos. Depois, há a inserção de tampas e anel de abertura, o controle de qualidade, que remove produtos defeituosos para reciclagem, e finalmente a embalagem e armazenagem para distribuição. O transporte interno, entre etapas, consome combustível e gera emissões. Elaborar este fluxograma permite visualizar todas as entradas de energia, matérias-primas e água, bem como saídas de resíduos, emissões e efluentes, facilitando a implementação de medidas de redução de impacto ambiental, reaproveitamento de materiais e otimização energética, garantindo processos mais sustentáveis seguindo a legislação ambiental.



Fontes de pesquisa

1. <https://industrialphysics.com/>
2. <https://www.thefabricator.com/thefabricator>
3. <https://www.researchgate.net/>
4. <https://thaibeveragecan.com/>
5. <https://www.azom.com/>
6. <https://www.whlabs.com/>
7. <https://evs.institute/>
8. <https://industrial.sherwin-williams.com/latam/br/pt/packaging.html>
9. <https://revistaaluminio.com.br/>
10. <https://abralatas.org.br/>
11. <https://pt-br.novelis.com/>
12. Uso de IAs para aperfeiçoamento de pesquisas e verificação de informações.